

Konzept der Lehrveranstaltung Lineare Algebra

für MEC-VZ, EIT-DU, UMW-VZ

Klaus Rheinberger, FH Vorarlberg

2025-03-23

1 Fach

Das Fach Lineare Algebra wird im zweiten Semester der folgenden Bachelorstudiengänge der [FH Vorarlberg](#) unterrichtet:

- Mechatronik Vollzeit (MEC-VZ)
- Mechatronik berufsbegleitend (MEC-BB)
- Elektronik und Informationstechnologie Dual (EIT-DU)
- Umwelt und Technik (UMW-VZ)

Der Umfang beträgt 2 ECTS bzw. 1 Semesterwochenstunde Vorlesung und 1 Semesterwochenstunde Übungen in Gruppen.

2 Lehrveranstaltungen

Aus stundenplanerischen Gründen wird das Fach in zwei Lehrveranstaltungen unterrichtet:

- eine Lehrveranstaltung für die Studiengänge MEC-VZ, EIT-DU und UMW-VZ
- eine Lehrveranstaltung für den Studiengang MEC-BB

3 Lernunterlagen

Die Lernunterlagen für das Fach sind auf der [Homepage](#) bereitgestellt. Zusätzlich finden sich auf der Lernplattform [ILIAS](#) pro Lehrveranstaltung weitere Materialien wie Übungsaufgaben und Lösungen.

Die Lehrveranstaltung baut auf dem Kapitel [Vektorrechnung](#) der Lehrveranstaltung [Ingenieurmathematik](#) auf.

Alle weitere Informationen in diesem Dokument beziehen sich auf die Lehrveranstaltung für MEC-VZ, EIT-DU, UMW-VZ!

4 Lehrbeauftragte

- **Klaus Rheinberger:** klaus.rheinberger@fhv.at, +43 5572 792 3811, Zimmer V525, gemeinsame Vorlesung für MEC-VZ, EIT-DU und UMW-VZ
- **Lisa Schönenberger:** lisa.schoenenberger@fhv.at, +43 5572 792 3736, Zimmer V605, eine Übungsgruppe bei FTB-EIT-DU-2 und eine Übungsgruppe bei FTB-MEC-VZ-2
- **Lukas Moosbrugger:** lukas.moosbrugger@fhv.at, +43 5572 792 3829, Zimmer V523, eine Übungsgruppe bei FTB-UMW-VZ-2

5 Didaktik und Lernstrategie

Die Unterlagen der [Homepage](#) ermöglichen ein Selbststudium. In den Vorlesungen werden daher nicht alle Inhalte detailliert wiedergegeben. Stattdessen werden dort die einzelnen Lehrinhalte jeweils in konzentrierter Form und aus den folgenden drei Blickwinkeln präsentiert:

1. *Motivation:* Welche angewandten Problemklassen wollen wir im Folgenden mathematisch beschreiben und lösen, welche nicht?
2. *Theorie:* Welche mathematischen Konzepte und Methoden braucht es dafür, und wie funktionieren sie?
3. *Anwendung:* Eine Auswahl an typischen Anwendungsbeispielen wird vollständig durchgerechnet.

In den Übungen festigen die Studierenden die Inhalte der Vorlesungen, indem sie selbständig Übungsaufgaben durchrechnen. Die ÜbungsleiterInnen unterstützen sie dabei. Nach den Übungen werden die vollständigen Lösungen der Übungsaufgaben den Studierenden auf [ILIAS](#) zur Verfügung gestellt.

 **Wichtiger Hinweis für ein erfolgreiches Studium:**

Den Studierenden wird wärmstens empfohlen,

- die in den Vorlesungen vorgetragenen Inhalte anhand der Webseite und
- die in den Übungen bearbeiteten Aufgaben anhand der Aufgabenstellungen und Lösungen

vor- und nachzubereiten. Gruppenarbeit hilft dabei sehr, schlussendlich muss jedoch jede/r Studierende die Methoden und Aufgaben alleine verstehen und selbständig lösen können.

6 Benotung

Für die FHV-weiten Regelungen zur Benotung siehe die [FHV-Prüfungsordnung](#).

1. Antritt: Summe der Prozentpunkte aus der Bewertung der Aufgaben und der schriftlichen Prüfung.
 - Bewertung der Aufgaben mit 20 % Gewichtung: Die bearbeiteten Aufgaben werden von den Studierenden in ILIAS hochgeladen. In der darauffolgenden Übung präsentieren Studierende nach Aufruf ihre Ergebnisse. Ist die Abgabe nur kopiert oder man ist unentschuldigt abwesend, werden alle erreichbaren Prozentpunkte der jeweiligen Übung gestrichen.
 - Bewertung der schriftlichen Prüfung mit 80 % Gewichtung: Verständnisfragen, Aufgaben auf Papier und am Computer, gesamter Stoff der Lehrveranstaltung.

2. Antritt: Bewertung der schriftlichen Prüfung mit 100 % Gewichtung: Verständnisfragen, Aufgaben auf Papier und am Computer, gesamter Stoff der Lehrveranstaltung.
3. Antritt: mündliche kommissionelle Prüfung: Dauer ca. 45 Minuten, Verständnisfragen und Aufgaben inkl. Vorrechnen an der Tafel und Programmieren am Computer.

Für alle Antritte gilt:

- Die erlaubten Unterlagen umfassen einen doppelseitig beschriebene A4-Zettel als Formelsammlung und die Datei [python-tutorial.pdf](#).
- Die Bearbeitungen der Aufgaben müssen nachvollziehbar dargestellt sein.
- Die Notengebung erfolgt aus den Prozentpunkten der Leistungsbeurteilung nach der Österreichischen Notenskala, siehe [Prüfungsordnung](#):

Note (Zahl, Worte)	Prozentpunkte
1, Sehr Gut	87,5 - 100
2, Gut	75 - 87,5
3, Befriedigend	62,5 - 75
4, Genügend	50 - 62,5
5, Nicht Genügend	< 50

7 Anwesenheitsvorgaben

In den Vorlesungen herrscht keine Anwesenheitspflicht, in den Übungen schon.

8 Evaluation

Die Evaluation der Lehrveranstaltung (studentische Lehrveranstaltungsbewertung) erfolgt via [ILIAS-Fragebogen](#). Das Feedback des Lehrbeauftragten an die Studierenden findet in der letzten Lehrveranstaltung oder via Email statt.